

포락선 추적 기반 고효율 ISAC RF 송신 장치

통신과 센싱을 통합한 차세대 RF 송신기 기술



적용분야 / 제품

01 차세대 이동통신 기기



고효율 RF 송신을 통한 6G 및 이후 통신 기술 적용

02 자율주행 차량 레이더 시스템



정밀 센싱과 통신 동시 수행으로 안전성 및 신뢰성 향상

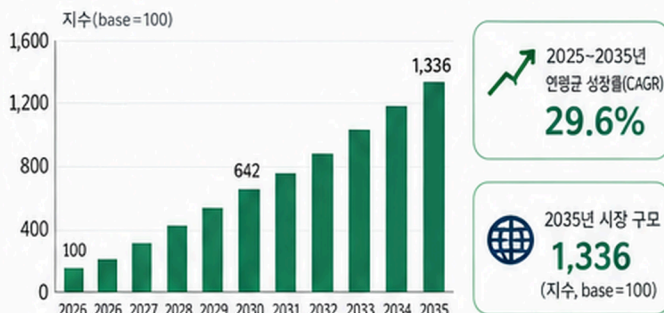
03 무인 이동체 통신 및 센싱



무인 드론 및 로봇의 통신-센싱 통합 플랫폼 구현

시장현황

Next-Generation Mobile Communications Market



출처: 6G 시장 10년간 13배 성장 전망...초고속·초저지연 수요 폭증 (2026)

기술개요



파형의 포락선 및 송수신 전환 타이밍 정보를 기반으로 RF 전력 증폭기 공급 전압, 바이어스 전압, 송수신 스위치 동작을 **정밀 동기화 제어**



OFDM, 펄스형 OFDM, OTFS, FMCW, PMCW 등 다양한 ISAC 파형에 적용 가능하여 **시스템 확장성 우수**



동기화 관리기를 통한 송수신 전환과 전력 제어 연동으로 **빠른 전환과 전력 효율 극대화 실현**

핵심 차별성



파형 시작 및 종료 시점에 따른 제어 신호 활성화/비활성화 순서 동기화로 **불필요한 전력 소모 최소화**

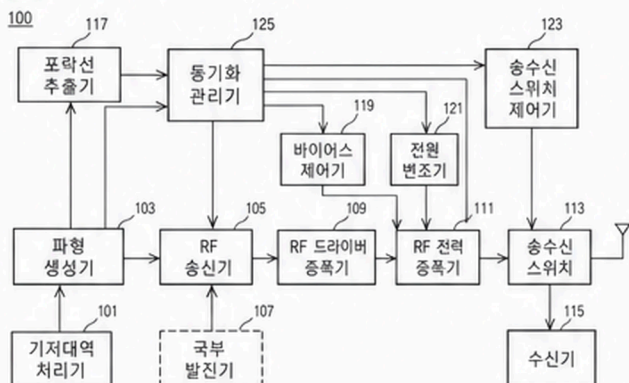


통신 모드, 센싱 모드, 통신-센싱 결합 모드별 동작 타이밍을 동적으로 조절하는 **유연한 제어 구조**



국부 발진기 상시 활성화 및 RF 드라이버 증폭기 선택적 제어로 **빠른 버스트 응답 및 위상 불연속 최소화**

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 도허티 증폭기 구조는 버스트 비활성 구간에서 완전한 출력 차단 어려움
- 중래 포락선 추적 방식은 버스트 파형의 빠른 포락선 변화 및 타이밍 동기화 미흡



기술적 우위

- RF 전력 증폭기의 평균 효율 향상과 버스트 비활성 구간 전력 소모 최소화
- 송신 신호 누설 억제로 레이더 센싱 성능 저하 방지 및 통신-센싱 통합 시스템 성능 향상

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
센싱 및 통신 통합 시스템을 위한 포락선 추적 RF 송신 장치	10-2014-0046645 /	2026.07.01 /



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr